2024-2025 第二学期大学物理实验绪论作业　　任课老师：x

上课时间：第____周，星期____时段_____ 姓名：_____序号：_____

题目：

1. 判断下列实验结果表达式是否正确，若正确在修改栏打√，若错误在修改栏写上正确表达式：（10 分）

(1) 10.035±0.0015(cm)　　修改：10.030 ± 0.015 (cm)

(2) 0.97636±0.0005 (mm)　　修改：0.9764±0.0005 (mm)

(3) 10.96±0.1(mA)　　修改：11.0±0.1(mA)

(4) 10500±500（g）　　修改：√

(5) 36±0.3(°C)　　修改：36.0±0.3(°C)

2. 用级别为 0.5、量程为 10mA 的电流表对某电路的电流作 10 次等精度测量，测量数据如表 1 所示。通过标准不确定度误差分析，写出电流 I 测量结果表达式。要求：分别用“3σ”和格拉布斯准则对异常数据进行剔除。（30）

表 1 电流测量表格

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I/mA	9.58	9.56	9.50	9.53	9.60	9.40	9.57	9.62	9.32	9.56

3. 用公式 $\rho=\dfrac{4m}{\pi d^2 h}$ 测量某圆柱体铝的密度，仪器 B 类标准不确定度 U_B=0.001cm，测得直径 d ＝2.042 ± 0.003（cm），高 h ＝4.126 ± 0.004（cm），质量 m ＝36.488 ± 0.006（g）。通过标准不确定度误差分析，写出密度 ρ 的测量结果表达式。（25 分）

4. 根据公式 $l_T=l_0(1+\alpha T)$ 测量某金属丝的线胀系数 α，l_0 为金属丝在 0℃时的长度。实验测得温度 T 与对应的金属丝的长度 l_T 的数据如表 2 所示。请用软件作图，用最小二乘法线性拟合，得到 l_T 与温度 T 的表达式，并求出 α 和 l_0 值及相关系数 R。（20 分）

表 2 金属丝长度与温度的对应关系

T /℃	23.3	32.0	41.0	53.0	62.0	71.0	87.0	99.0
l_T / mm	71.0	73.0	75.0	78.0	80.0	82.0	86.0	89.1

5. 测量小车速度 v=s/t，实验测得位移与时间如表 3 所示，通常用得到速度 v，请问线性拟合的方法代替逐差法得到速度 v，请用软件作图，用最小二乘法线性拟合,并求出速度 v。

提示：将 v=s/t 转化为 s=vt，其中 v 是线性图形的斜率。（15 分）

表 3 小车位移与时间的对应关系

t/S	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
s/m	12.50	18.52	24.60	30.50	36.45	42.55	48.50	54.60	60.53	66.58

（2-5 题）答题卡，其中 4 题，5 题软件作图需打印，其余题目及内容可手写可打印，可调节题号的位置，给答题足够的篇幅。

2.

测量数据算数平均数：

$$\bar{I} = \frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10} I_i = 9.524\,\mathrm{mA}$$

计算标准误差：

$$s = \sqrt{\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{10}(I_i - \bar{I})^2} = 0.095\,\mathrm{mA}$$

(1) 3σ 准则检测

最大偏差为 $|9.32 - 9.524| = 0.204\,\mathrm{mA} < 0.285\,\mathrm{mA}$

故无异常值，所有数据保留。

(2) 格拉布斯准则检测

计算最大误差：

$$G = \frac{\max|I_i - \bar{I}|}{s} = \frac{0.204}{0.095} \approx 2.15$$

查格拉布斯临界表可得，$n = 10, \alpha = 0.05$ 时，临界值为 2.176

由于 2.15 小于 2.176，故无异常值，所有数据保留。

(3) 标准不确定度分析

i.A 类标准不确定度计算：$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{0.095}{\sqrt{10}} \approx 0.030\,\mathrm{mA}$

ii.B 类标准不确定度计算：

由于最大允许误差为：

$$\Delta = 0.5\% \times 10\,\mathrm{mA} = 0.05\,\mathrm{mA}$$

按照仪器误差均匀分布计算，B 类标准不确定度为：

$$u_B = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} = \frac{0.05}{\sqrt{3}} \approx 0.0289\,\mathrm{mA}$$

iii.合成标准不确定度计算：

$$u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = \sqrt{0.030^2 + 0.0289^2} \approx 0.042\,\mathrm{mA}$$

(4) 电量测量结果表达式

$$I = (9.524 \pm 0.042)\,\mathrm{mA}$$

3.

计算各量标准不确定度：

直径 (d)：合成标准不确定度（仪器 B 的 B 类不确定度$U_B = 0.001\,\mathrm{cm}$，测量值的 A 类不确定度 0.003 cm）

$$u_d = \sqrt{(0.003)^2 + (0.001)^2} \approx 0.00316\,\mathrm{cm}$$

高度 (h): 同理合成标准不确定度

$$u_h = \sqrt{(0.004)^2 + (0.001)^2} \approx 0.00412\,\mathrm{cm}$$

质量 (m): 不确定度直接取 $u_m = 0.006\,\mathrm{g}$

计算密度：

$$\rho = \frac{4 \times 36.488}{\pi \times (2.042)^2 \times 4.126} \approx 2.700\,\mathrm{g/cm^3}$$

通过误差传播计算相对不确定度：

$$\frac{u_\rho}{\rho} = \sqrt{\left(\left(\frac{u_m}{m}\right)^2 + \left(2\frac{u_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{u_h}{h}\right)^2\right)} \approx 0.00325$$

计算绝对不确定度：

$$u_\rho = \rho \times 0.00325 \approx 2.700 \times 0.00325 \approx 0.009\,\mathrm{g/cm^3}$$

最终结果：

$$\rho = 2.700 \pm 0.009\,\mathrm{g/cm^3}$$

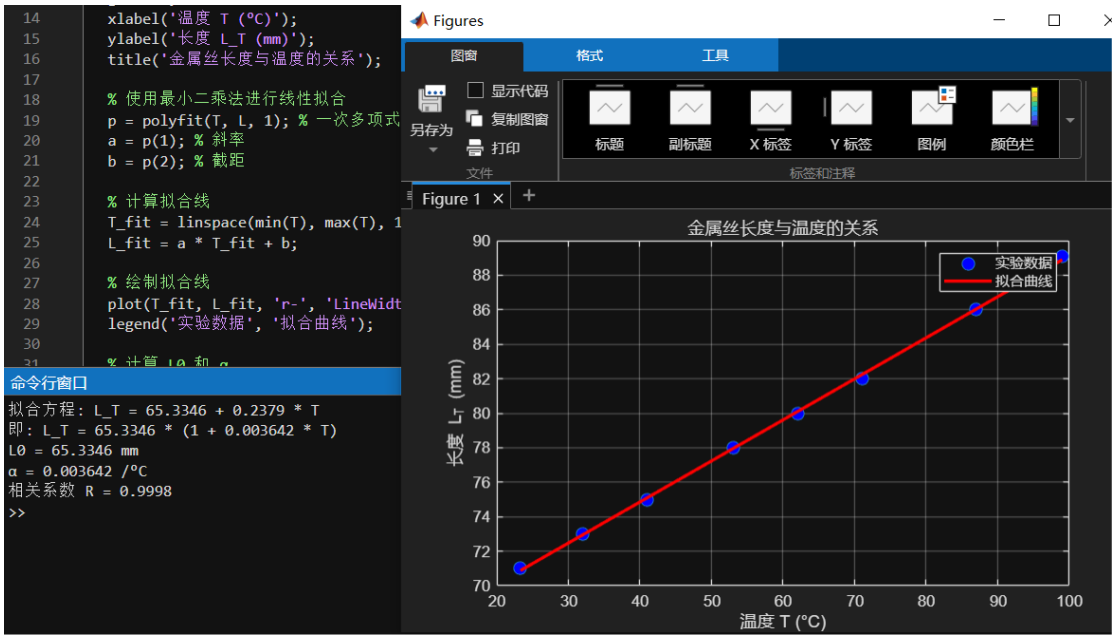
4.

根据书上公式写入 MATLAB 代码可得：

$$l_T = 65.3346 * (1 + 0.003642 * T)$$

$$\alpha = 3.6417 \times 10^{-3} / {}^\circ C$$

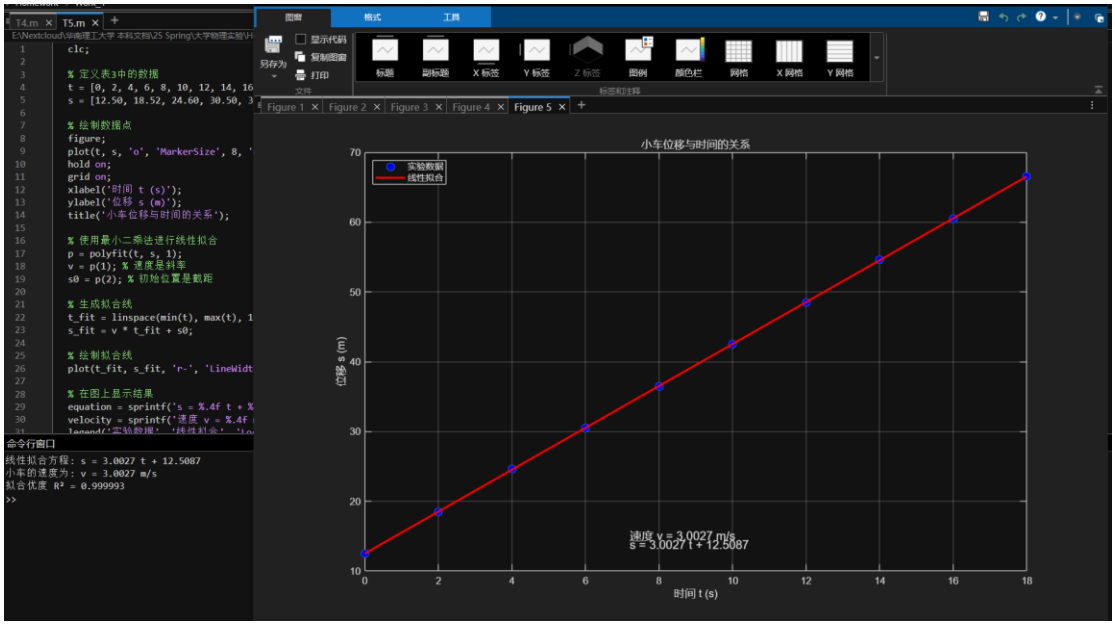
$$l_0 = 65.3346\,mm$$
$$R^2 = 0.9998$$



5.

根据书上公式写入 MATLAB 代码可得：

s = 3.0027t + 12.5087

v = 3.0027 m/s

$R^2 = 0.999993$